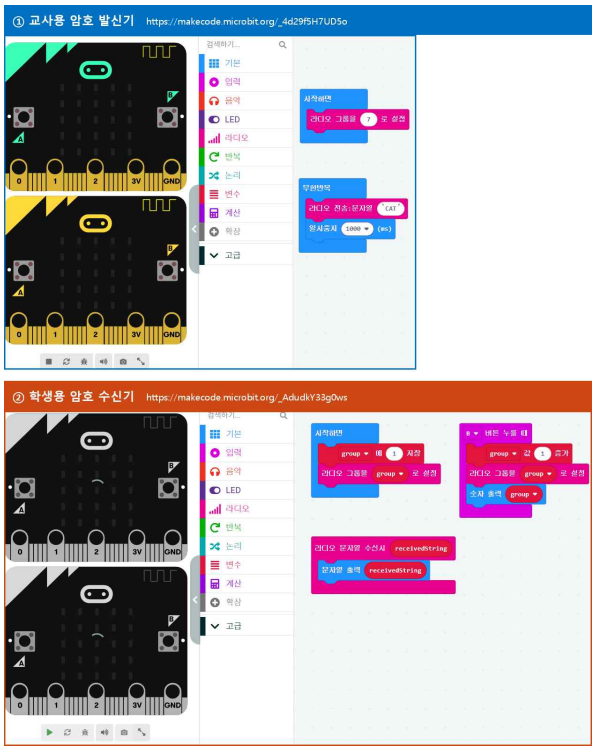
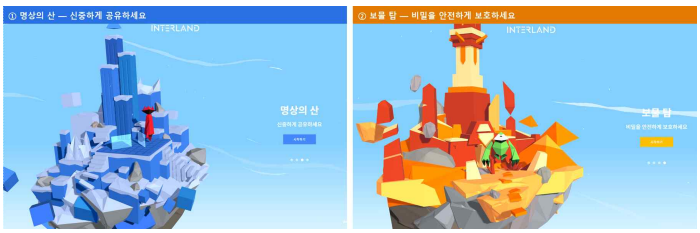
1. 활동 지도안 (31~32/32차시)

개요	성취기준	[5실SW04-02] 정보를 나눌 때 개인정보와 저작권을 존중하고, 끝까지 해결하려는 태도를 지닌다. 연계 성취기준: [6실05-03]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 공동체 역량
	지식·이해	① 누구나 받을 수 있는 무선 메시지와 정보 보안 ② 공유하면 안 되는 개인정보와 강한 비밀번호의 조건 ③ 저작권의 뜻과 CCL 표시 네 가지의 의미
	과정·기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 암호 찾기 게임으로 무선 메시지를 누구나 받을 수 있음(정보 보안) 확인하기 ③ 올리면 안 되는 개인정보를 찾고 강한 비밀번호 만드는 법 알기 ④ 개인정보가 드러나지 않는 작품 사진으로 작품 소개 페이지 만들기 ⑤ 저작권의 뜻을 알고 출처를 밝히며, 우리 작품의 CCL 표시를 직접 골라 달기
	가치·태도	프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력하려는 자세 다른 사람에게 보이기 전에 개인정보와 저작권을 스스로 살펴보려는 자세
학습 주제		무선 작품을 공유하기 전에 개인정보와 비밀번호를 지키는 법을 알고, 개인정보를 보호한 작품 소개에 저작권을 표시해 올리기
학습 문제		무선 작품을 만들고 공유하기 전에 주의해야 할 점을 알고, 개인정보와 저작권을 점검해 작품을 올려 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
31	도입	5분	◎ **동기 유발** - 영상 '무선 인터넷 공유기, 모의 해킹 해 보니 5분 만에 뚫려' 보고 무엇이 새어 나갈 수 있는지 말하기 - '인터넷 공간의 정보는 완전히 숨길 수 있을까?' 질문에 손 들어 답하기  [사진 1] -무선 인터넷 공유기 모의 해킹 관련 영상 ◎ **학습문제 제시** - 무선 작품을 만들고 공유하기 전에 주의해야 할 점을 알고, 개인정보와 저작권을 점검해 작품을 올려 봅시다.	☆ 교사용 컴퓨터(영상 재생) ★ 영상(KBS 뉴스, 2024. 6. 7.): https://youtu.be/_rE9mf4x368 △ 학생이 겪은 일을 말할 때 이름·사는 곳 같은 자세한 정보는 말하지 않게 한다.
31	전개	35분	◎ **활동1. 암호 찾기 게임으로 엿듣기 실험하기 (15분)** - 학생 기기에 '그룹 바꾸는 수신기' 코드를 옮기고 B 버튼(그룹 번호 1 늘리기) 익히기 - 교사 송신기가 비밀 그룹 번호를 바꿔 가며 보내는 암호 찾기 - 암호를 찾으면 손 들고 그룹 번호와 암호 말하기 - '그룹 번호를 몰라도 어떻게 암호를 받았을까?'에 답하며 알게 된 점 말하기 - 게임이 끝나면 곧바로 모둠 작품 파일을 다시 옮겨	☆ 교사용 마이크로비트, 학생 마이크로비트, 태블릿(또는 컴퓨터) 1대 ★ 암호 발신기(교사): https://makecode.microbit.org/_4d29f5H7UD5o

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			배정받은 그룹 번호로 되돌리기  [사진 2] -교사용 암호 발신기·학생용 암호 수신기 코드(블록) **◎ 활동2. 개인정보 보호하고 비밀번호 설정하기 (15분)** - 인터랜드 '명상의 산, 보물 탑'을 짝과 함께 하기 - 게임에서 공유하면 안 된다고 나온 정보를 '올려도 됨/조심/올리면 안 됨'으로 나누어 정리하기 - 우리 주변에 업로드하는 인터넷 공간의 예시 말해보기 - 비밀번호 약속 정하기: 길게 만들기, 글자·숫자·기호 섞기, 다른 사람에게 알려 주지 않기 등  [사진 3] -인터랜드 '명상의 산'·'보물 탑' 화면 **◎ 활동3-1. 개인정보가 드러나지 않게 작품 사진 찍기 (5분)** - 얼굴·이름표·교실 게시물·창밖이 나오지 않게 작품(기기와 틀)만 찍기 - 찍은 사진을 짝과 바꿔 보며 개인정보가 드러난 곳이 없는지 확인하기	★ 암호 수신기(학생): https://makecode.microbit.org/_AdudkY33g0ws ★ 인터랜드(명상의 산·보물 탑): https://beinternetawesome.withgoogle.com/ko_kr/interland △ 암호와 가짜 메시지는 교사 기기로만 보내고, 암호에 일부러 교사 개인정보를 넣어 질문한 후 활용한다. △ 게임이 끝나면 모둠 작품 파일을 다시 옮겨 배정 번호로 되돌렸는지 모둠마다 확인한다. △ 인터랜드는 로그인 없이 들어가며, 수업 전 학교 기기에서 열리는지 확인한다.
32	전개	35분	**◎ 활동3-2. 개인정보를 지킨 작품 소개 페이지 만들기 (25분)** - 예시 작품 소개를 보며 해결한 문제·해결 방법·작동 순서·다음에 고칠 점이 어디에 있는지 찾기 - Canva에서 한 장짜리 작품 소개 페이지 만들기: 실제 이름 대신 모둠 이름 쓰기	☆ 모둠당 태블릿(또는 컴퓨터) 1대, 모둠 무선 작품(송신기·수신기와 틀)

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			- 31차시에 찍은 작품 사진 넣기 - 활동2에서 정한 약속으로 짝 모둠과 서로 확인하고, 이름·얼굴·학교 이름·사는 곳이 드러난 곳 고치기  [사진 4] -Canva 작품 소개 페이지 예시 **◎ 활동4. 저작권 알고 저작권 표시하기 (10분)** - 영상 '우리에게는 저작권이 있어요' 보고 저작물과 저작권의 뜻 알기 - 우리가 만든 작품 소개도 저작물임을 알기 - CCL 표시 네 가지(저작자 표시·비영리·동일 조건 변경 허락·변경 금지)의 뜻 알아보기 - 우리 작품을 다른 사람이 어떻게 써도 되는지 모둠에서 의논해 CCL 표시를 직접 골라 조합하기 - 작품 소개 맨 아래에 넣은 그림·사진의 출처를 쓰고, 고른 CCL 표시 달기 - 저작권 표시까지 마친 작품을 교사가 정한 학급 온라인 공간에 올리기  [사진 5] -CCL 표시 네 가지와 뜻	★ 영상(저작권TV) '우리에게는 저작권이 있어요': https://youtu.be/Cr_X_7hMHSk △ 학급 공간은 우리 반만 볼 수 있게 하고, 올라온 작품과 댓글은 교사가 바로 확인한다. △ CCL 표시는 외우게 하지 않고, 모둠이 고른 까닭을 한 문장으로 말하게 한다.
32	정리	5분	**◎ 배운 내용 정리 (3분)** - 공유 전 약속 3가지(내 정보 지키기·비밀번호	

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			지키기·남의 것 지키기) 말하기 ◎ **5학년 과정 마무리 (2분)** - 21~32차시에 만든 무선 작품에서 가장 기억에 남는 일 한 가지 말하고 기기 정리하기	

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 개인정보·저작권을 지키는 공유	무선 메시지를 누구나 받을 수 있음을 알고, 개인정보가 드러나지 않는 작품 소개를 만들어 넣은 자료의 출처와 저작권 표시를 밝힐 수 있는가?	매우 잘함	암호 찾기 게임 결과를 들어 무선으로 보내거나 올리면 안 되는 정보를 설명한다. 개인정보가 드러나지 않게 작품 사진을 찍고, 작품 소개에서 고칠 곳을 스스로 찾아 고친다. 넣은 그림·사진의 출처를 빠짐없이 밝히고 우리 작품에 알맞은 CCL 표시를 단다.	산출물 분석(올린 작품 소개 페이지) 관찰(암호 찾기 게임·짝 모둠 확인 과정) 구술 확인 ※ '끝까지 해결하려는 태도'는 이 차시 한 번이 아니라 21~32차시 개인 기록지(고치고 다시 시험한 기록)를 누적 관찰해 따로 평가함
		잘함	올리면 안 되는 개인정보를 대체로 바르게 구별하고, 작품 소개에서 드러난 곳을 찾아 고친다. 출처를 밝히나 일부 빠지거나 CCL 표시가 알맞지 않은 곳이 있다.	
		보통	이름·전화번호 정도만 올리면 안 되는 정보로 들고, 짝이나 교사가 알려 준 곳만 고친다. 출처나 CCL 표시가 빠진 곳이 있다.	
		노력요함	교사가 하나씩 알려 준 뒤에도 개인정보가 드러난 곳이나 출처가 빠진 자료를 찾는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 문제로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	